

IA y educación

Qué debe saber un alumno de ASIR de IA

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 Formación Profesional · ASIR

IA Y EDUCACIÓN

01

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

De las reglas escritas a mano al aprendizaje por ejemplos

¿Qué es la IA?

Conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina realizar tareas que, hechas por una persona, diríamos que requieren inteligencia: reconocer una cara, traducir un texto, mantener una conversación, conducir un coche.

 Definición clásica de John McCarthy (1956): «**la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes**».

La IA **no** es lo mismo que la automatización (un script de Bash automatiza, pero no aprende), ni es magia: es **estadística aplicada a gran escala** sobre hardware muy potente.

La idea clave: reglas frente a ejemplos

PROGRAMACIÓN CLÁSICA

El programador escribe las reglas paso a paso:

si pasa X, haz Y

Funciona bien en dominios cerrados y predecibles.

IA MODERNA

No se escriben reglas: se le muestran al sistema **muchísimos ejemplos** y aprende a descubrir los patrones por sí mismo.



Es como enseñar a un niño a reconocer un gato: no le damos una lista de reglas (orejas puntiagudas, bigotes, cola), le enseñamos muchos gatos y aprende solo.

IA débil frente a IA general

	IA DÉBIL (ESTRECHA)	IA GENERAL (AGI)
Qué es	Resuelve una tarea concreta	Capacidad cognitiva equivalente a la humana en cualquier dominio
Ejemplos	Jugar al ajedrez, traducir, clasificar spam, ChatGPT, Claude	No existe todavía
Estado	Es todo lo que existe hoy en producción	Objetivo de investigación, no un producto

 Aunque un chatbot "parezca" hablar con inteligencia general, sigue siendo IA débil: no le atribuyas propiedades que no tiene.

Dos enfoques históricos

IA SIMBÓLICA (AÑOS 50–80)

Codifica el conocimiento como **reglas**

explícitas: *"si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta, sospechar amigdalitis"*.

Son los **sistemas expertos**. Funcionan bien en dominios cerrados (el motor de reglas de un firewall), pero no escalan ante la incertidumbre.

IA CONEXIONISTA (DESDE 2010)

Abandona las reglas explícitas y **aprende de ejemplos** con redes inspiradas vagamente en el cerebro (neuronas conectadas).

Es donde está hoy **prácticamente toda la IA** que usamos: el **machine learning**.

IA Y EDUCACIÓN

02

Cómo aprende una máquina

Machine learning y deep learning

Aprendizaje automático (Machine Learning)

El sistema mejora su rendimiento a partir de datos, sin ser programado explícitamente para la tarea. Tres modalidades:

SUPERVISADO

Ejemplos ya **etiquetados** ("este correo es spam").
Aprende a clasificar casos nuevos, como con un profesor que corrige cada respuesta.

NO SUPERVISADO

Datos **sin etiquetar**. El sistema descubre patrones o anomalías por sí mismo.
Útil cuando no sabemos qué buscamos (ej.: tráfico de red anómalo).

POR REFUERZO

Aprende por **ensayo y error**, con recompensas al acertar.
Así aprenden a jugar al ajedrez o a caminar los robots.

Aprendizaje profundo (Deep Learning)

Subcampo del ML basado en **redes neuronales artificiales** con muchas capas ("profundo"). Cada capa transforma la información un poco más hasta llegar al resultado final.

Píxeles → bordes → formas → partes (ojos, hocico) → concepto (gato)

- Los **parámetros** (o pesos) son los números que la red ajusta durante el entrenamiento
- Un modelo moderno puede tener desde millones hasta cientos de miles de millones de parámetros
- Es la técnica detrás de casi todos los avances recientes: visión artificial, voz, chatbots

i Su salto en eficacia se explica por tres factores que coincidieron hacia 2010: muchísimos datos (internet), potencia de cálculo barata (GPUs) y mejores algoritmos.

IA Y EDUCACIÓN

03

IA generativa y modelos de lenguaje

El salto reciente que lo ha cambiado todo

De clasificar a crear

Hasta hace poco, la IA principalmente **clasificaba o predecía**: ¿es spam?, ¿cuánto vale esta casa? La IA **generativa** crea contenido nuevo: texto, imagen, código, audio, vídeo.

- ✓ No "copia" cosas que ya ha visto: ha aprendido patrones estadísticos a partir de miles de millones de ejemplos y sintetiza algo nuevo a partir de ellos — igual que una persona que aprende a escribir leyendo mucho, sin copiar.

El modelo genera la salida **palabra a palabra** (o píxel a píxel), calculando en cada paso qué es lo estadísticamente más plausible según lo aprendido. No "consulta una base de datos" ni "busca en internet" por defecto.

Tres familias de modelos generativos

MODELOS DE DIFUSIÓN

Imagen y vídeo (Stable Diffusion, DALL·E, Midjourney). Parten de **ruido aleatorio** y lo van limpiando paso a paso hasta que emerge la imagen pedida.

LLM

Texto y código (ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral). El código también es texto con reglas estrictas.

MULTIMODALES

Aceptan o generan varios tipos de contenido a la vez: le subes una foto y la explica, le hablas y responde con voz.

Conceptos clave de los LLM (I)

Token — el modelo no procesa letras ni palabras enteras, sino "trozos" llamados tokens ($\approx$ media palabra en español). Importa porque las APIs cobran por tokens, no por palabras.

```
"ordenador" → 1 token
```

```
"ordenador" → "orden" + "ador" (2 tokens, según el modelo)
```

Embedding — forma de convertir un texto en un vector de números que captura su **significado**. Las palabras parecidas quedan cerca en ese espacio numérico:

 "perro" y "gato" tienen embeddings parecidos; "perro" y "termodinámica" no. Es la base de **RAG**.

Conceptos clave de los LLM (II)

Transformer — arquitectura de red neuronal que hizo posible el salto cualitativo (*"Attention is all you need"*, Google, 2017). Su idea clave es la **atención**: pondera qué partes del texto previo son relevantes para predecir lo siguiente.

Ventana de contexto — cantidad máxima de texto (en tokens) que el modelo puede "tener en mente" a la vez. Si se supera, empieza a "olvidar" lo más antiguo.

Parámetros — los pesos ajustados en el entrenamiento. Cifras como "Llama 70B" = 70 mil millones de parámetros. Da idea del tamaño, no equivale exactamente a calidad.

Entrenamiento frente a inferencia

	ENTRENAMIENTO	INFERENCIA
Qué es	Ajustar los parámetros a partir de enormes corpus de texto	Usar el modelo ya entrenado para responder
Coste	Lento y carísimo	Rápido
Frecuencia	Se hace una vez	Cada vez que un usuario interactúa

 Cuando "hablas con ChatGPT" estás haciendo **inferencia**, no entrenamiento: lo que escribas no modifica el modelo.

IA Y EDUCACIÓN

04

Trabajar con IA

Vocabulario imprescindible en el día a día

Prompt y prompt engineering

Prompt — la instrucción que le damos al modelo. **Prompt engineering** es el oficio (más artesanal que científico) de formularla bien: dar contexto, poner ejemplos, descomponer la tarea en pasos, especificar el formato de salida.

PROMPT POBRE

"*"Cómo configuro KVM"*

Respuesta genérica, poco útil para tu caso concreto.

PROMPT PRECISO

"*"Crear una VM con KVM en Ubuntu 22.04, 4GB RAM, 2 vCPUs, disco virtio, conectada al bridge br0, con virt-install de forma desatendida"*

Fine-tuning y RAG

FINE-TUNING

Tomar un modelo ya entrenado y **reentrenarlo** con datos específicos para especializarlo (ej.: Llama reentrenado con manuales internos de una empresa).

Menos común hoy: RAG suele dar mejores resultados con menos coste.

RAG (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION)

En lugar de reentrenar, se le da al modelo acceso a una **fuentes externa** (base documental, wiki interna) en el momento de la consulta.

Es el patrón **dominante hoy** en entornos profesionales.

Agentes de IA

Un **agente** es un sistema que usa un LLM como "cerebro" para tomar decisiones y ejecutar **acciones encadenadas**: consultar una API, leer y escribir ficheros, navegar por la web, lanzar comandos en una terminal.



Es lo que distingue a un **chatbot** (solo responde) de algo como **Claude Code** (escribe código y modifica ficheros directamente) o un asistente que reserva vuelos.

Modelos abiertos frente a cerrados

	MODELOS ABIERTOS	MODELOS CERRADOS
Ejemplos	Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen	GPT, Claude, Gemini
Uso	Se descargan y ejecutan en infraestructura propia	Solo vía API del fabricante
Importa por	Privacidad, control, coste, soberanía del dato	Rendimiento de vanguardia, sin mantenimiento propio

- ✓ Para un perfil **sysadmin** es la frontera interesante: un alumno de ASIR puede levantar un Llama en un servidor con GPU y experimentar en serio.

05

Límites y marco legal

Lo que hay que tener interiorizado antes de confiar en la IA

Limitaciones que debes conocer

ALUCINACIONES

Puede generar información falsa con total aplomo. No es un fallo puntual: genera lo **plausible**, no lo verdadero.

SESGO

Refleja los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento.

CORTE DE CONOCIMIENTO

Solo "sabe" hasta la fecha en que se entrenó, salvo que tenga búsqueda web conectada.

NO DETERMINISMO

La misma pregunta puede dar respuestas distintas cada vez.

⚠ Entrenamiento e inferencia consumen mucha **energía**: un dato relevante para decidir entre modelo local pequeño o API en la nube.

Marco ético y legal

- **Reglamento Europeo de IA (AI Act)** — aprobado en 2024, aplicación escalonada hasta 2027. Clasifica los sistemas por **nivel de riesgo** (inaceptable, alto, limitado, mínimo). Los sistemas de IA en selección de personal o evaluación educativa se consideran de **alto riesgo**
- **RGPD** — cualquier sistema de IA que trate datos personales sigue plenamente sujeto a él
- **Propiedad intelectual** — zona gris en formación: ¿se puede entrenar con contenido protegido?, ¿quién es autor de lo generado? Hay litigios en curso

Hasta aquí, el qué

Ahora vamos con el cómo: usar la IA para aprender de verdad

IA Y EDUCACIÓN

06

Usar la IA para aprender

Un cambio de mentalidad, no solo una herramienta nueva

El cambio de mentalidad previo

El objetivo de un alumno de ASIR **ya no es** aprender a ejecutar tareas de memoria, sino **aprender a tomar decisiones técnicas fundamentadas**. Ese cambio de enfoque lo condiciona todo lo demás.

 Memorizar comandos, rutas de configuración o flags pierde sentido casi por completo. Lo que hay que desarrollar es entender **qué** hay que hacer y **por qué**, y usar la IA para ejecutarlo.

La IA como compañera de trabajo

No como tema opcional o curiosidad, sino como parte del flujo de trabajo habitual desde el primer día: generar scripts, analizar logs, documentar configuraciones.

LO QUE LA IA APORTA

- Respuestas y borradores en segundos
- Explicaciones bajo demanda
- Automatización de lo repetitivo

LO QUE SIGUE SIENDO TUYO

- **Validar** lo que produce
- **Corregir** lo que falla
- **Cuestionar** por qué lo hace así

IA Y EDUCACIÓN

07

Metodología de trabajo con IA

Las 6 etapas para cualquier tarea de administración de sistemas

Etapa 1 — Comprensión del problema

Antes de preguntarle nada a la IA, tienes que poder responder tú solo:

- ¿Qué tengo que conseguir exactamente?
- ¿Qué restricciones tengo (recursos, sistema operativo, red, seguridad)?
- ¿Qué conceptos técnicos están implicados?

 Si no puedes responder esto, no estás listo para usar la IA de forma útil: pedirás cosas vagas y obtendrás respuestas genéricas. **Esta etapa mide tu base técnica real.**

Etapla 2 — Formulación precisa de la consulta

Aquí se entrena una habilidad nueva: **saber hablar con la IA con precisión técnica**. El nivel de detalle de la pregunta determina la calidad de la respuesta.

"*Necesito crear una VM con KVM en Ubuntu 22.04 con 4GB de RAM, 2 vCPUs y disco virtio, conectada a un bridge br0 ya existente. Quiero hacerlo desde línea de comandos con virt-install de forma desatendida.*"

Esto se entrena y se evalúa, no se da por supuesto.

Etapa 3 — Análisis crítico de la respuesta

La IA responde. **No ejecutas nada todavía.** Primero te preguntas:

- ¿Entiendo lo que me ha generado?
- ¿Hay algún parámetro que no reconozco?
- ¿Tiene sentido para mi entorno concreto o es una respuesta genérica?
- ¿Podría haber algún problema de seguridad o compatibilidad?

✓ Si hay algo que no entiendes, pregúntaselo a la propia IA antes de continuar. Esta etapa es la que más diferencia a quien **aprende** de quien **copia**.

Etapa 4 — Experimentación controlada

Ahora sí ejecutas, pero de forma **progresiva** y en un entorno de pruebas. No aplicas todo de golpe: vas paso a paso, comprobando el resultado esperado tras cada acción.

Si algo falla, **el error es el material de aprendizaje**, y la IA se convierte en herramienta de diagnóstico:

"*Esperaba este resultado y he obtenido este otro. Aquí está el error. ¿Qué puede estar pasando?*"

Etapa 5 — Consolidación y automatización

Una vez que la tarea funciona, das un paso más. Le pides a la IA que te ayude a:

- **Automatizar** lo hecho manualmente (script, playbook de Ansible...)
- Hacerlo **reproducible** y documentado
- Pensar **qué pasaría si algo falla** y cómo prevenirlo

 Esta etapa transforma una tarea puntual en una solución profesional, y obliga a entender el conjunto, no solo los pasos sueltos.

Etapas 6 — Reflexión y documentación propia

La etapa que más se suele saltar y **más valor tiene**. Documenta con tus propias palabras:

- Qué problema tenías y qué solución encontraste
- Qué le preguntaste a la IA y por qué
- Qué tuviste que corregir o adaptar de lo que te dio
- Qué aprendiste que no sabías antes

✓ Consolida el aprendizaje real y genera un **portfolio técnico** que podrás llevar a una entrevista de trabajo.

Las 6 etapas, de un vistazo

ETAPA	LO QUE HACES	LO QUE DEMUESTRAS
1. Comprensión	Analizas el problema solo	Base técnica
2. Formulación	Construyes una consulta precisa	Claridad conceptual
3. Análisis crítico	Entiendes y cuestionas la respuesta	Criterio técnico
4. Experimentación	Ejecutas y diagnosticas errores	Capacidad práctica
5. Automatización	Generalizas y haces reproducible	Visión profesional
6. Reflexión	Documentas con tus palabras	Aprendizaje real

IA Y EDUCACIÓN

08

Buenas prácticas

Qué hacer y qué evitar al usar IA en tus prácticas

Qué sí, qué no

SÍ

- Entender antes de ejecutar
- Adaptar el resultado a tu entorno concreto
- Preguntar "por qué" cuando algo no está claro
- Documentar tus consultas y tus decisiones

NO

- Copiar y pegar sin leer
- Ejecutar comandos que no entiendes
- Dar por buena la primera respuesta sin verificarla
- Presentar el resultado de la IA como si fuera tuyo sin más

Por qué importa en tu evaluación

El profesor no evalúa solo si llegaste al resultado correcto, sino **cómo** llegaste, qué entendiste por el camino y qué serías capaz de hacer ante un problema distinto.

 Un escenario que funciona pero que no sabes explicar vale menos que uno con algún problema que sabes diagnosticar y razonar correctamente.

Eso es exactamente lo que el mercado laboral te va a exigir: **saber qué pedirle a la IA, entender lo que devuelve, y tomar buenas decisiones cuando la IA no llega.**

IA Y EDUCACIÓN

¡Gracias!

IA y educación — Qué debe saber un alumno de ASIR de IA

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 ASIR